

## MODUL & LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

### Metode Eksperimen Berbasis Akustik & Ultrasonik

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Program Magister Teknik Mesin — Universitas Bengkulu

Versi Dokumen: 1.2 (September 2026)

## 1 Landasan Teori & Kerangka Kerja DEEF

Pengujian berbasis emisi akustik dan ultrasonik merupakan teknik karakterisasi dinamika struktur dan fluida berkecepatan tinggi yang diakui secara global dalam standar internasional [1, 3]. Dua pilar utama metode ini adalah:

1. **Acoustic Emission (AE) — Metode Pasif:** Mendeteksi pelepasan energi regangan elastis transien spontan dari dalam struktur akibat turbulensi jet kebocoran fluida, gesekan antarmuka baut, atau inisiasi retak mikro lelah [6, 7].
2. **Ultrasonic Testing (UT) — Metode Aktif:** Memancarkan pulsa gelombang elastis frekuensi tinggi (1 – 10 MHz) ke dalam material dan merekam waktu tempuh pantulan (*Time of Flight* / ToF) serta atenuasi amplitudo untuk mengukur ketebalan, rongga mikro, atau beban tarik baut (*bolt elongation*) [8, 9].

### Dispersi Gelombang Lamb & Persamaan Lokalisasi TDOA

Pada dinding pipa atau tangki berdinding tipis, gelombang tegangan merambat sebagai gelombang terpandu (*guided Lamb waves*) yang bersifat dispersif, di mana kecepatan rambat bergantung pada produk frekuensi-ketebalan ( $f \cdot d$ ) [4, 5]. Gelombang terbagi menjadi dua mode utama:

- **Mode Simetris ( $S_0$ ):** Memiliki kecepatan grup tertinggi pada frekuensi rendah ( $v_{g,S_0} \approx 5000 - 5400$  m/s pada baja) dan dispersi minimal, sehingga menjadi acuan terbaik untuk memicu waktu tiba pertama (*first arrival triggering*).
- **Mode Asimetris ( $A_0$ ):** Merambat lebih lambat ( $v_{g,A_0} \approx 3000 - 3200$  m/s) namun memuat sebagian besar energi fisik gelombang lentur.

Jika mode gelombang yang memicu sensor telah teridentifikasi, posisi titik kebocoran  $x$  diukur dari Sensor 1 ditentukan melalui selisih waktu tiba gelombang (*Time Difference of Arrival* / TDOA):

$$x = \frac{1}{2} (L - v_g \cdot \Delta t) \quad (1)$$

di mana  $L$  adalah jarak linier antar-sensor (m),  $v_g$  adalah kecepatan grup mode gelombang terpilih, dan  $\Delta t = t_2 - t_1$ .

## 2 Tiga Tahapan Eksekusi Eksperimen Akustik

### 2.1 1. Penyiapan Sensor (*Sensor Preparation*)

1. **Pemilihan Sensor:** Sensor piezoelektrik tipe resonan (seperti R15 $\alpha$ , 150 kHz) dipilih khusus untuk deteksi kebocoran fluida karena sensitivitas yang sangat tinggi [6], sedangkan sensor pita lebar (100 kHz – 1 MHz) digunakan untuk analisis bentuk gelombang retak [3].
2. **Media Penghubung (*Acoustic Couplant*):** Menghilangkan lapisan udara mikroskopis antara sensor dan permukaan logam. Mengingat impedansi akustik spesifik udara ( $Z_{\text{udara}} \approx 415 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ ) jauh lebih rendah dibandingkan baja ( $Z_{\text{baja}} \approx 4.6 \times 10^7 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ ), ketiadaan media *couplant* akan menyebabkan pantulan gelombang  $> 99.9\%$ . Gel ultrasonik atau silikon viskositas tinggi wajib diaplikasikan [8].
3. **Gaya Tekan Sensor (*Hold-down Clamping*):** Menggunakan klem pegas atau braket magnetik dengan gaya konstan (10 – 20 N) agar ketebalan lapisan penghubung stabil dan reproduibel [2].
4. **Atenuasi & Jangkauan Sensor:** Pelemahan amplitudo gelombang terhadap jarak radial  $r$  dimodelkan oleh kombinasi ekspansi geometris dan disipasi material [4]:

$$A(r) = \frac{A_0}{\sqrt{r}} e^{-\alpha r} \quad (2)$$

di mana  $\alpha$  adalah koefisien atenuasi (biasanya berkisar 0.5 – 3 dB/m pada pipa baja bersih, meningkat drastis pada pipa berisolasi atau terkubur).

5. **Kalibrasi Sensitivitas Standar (ASTM E976):** Dilakukan uji sumber simulasi patah pensil (*Hsu-Nielsen source*) dengan pensil mekanik 0.5 mm (lead 2H, sudut 30°, panjang patah 2.5 mm) untuk memverifikasi respon dan kopling setiap saluran sensor sebelum data diambil [2].

### 2.2 2. Pengolahan Data (*Data Acquisition & Signal Conditioning*)

1. **Preamplifier:** Penguat sinyal terpasang dekat sensor dengan penguatan 40 dB atau 60 dB untuk menaikkan amplitudo sinyal mikro dari sensor sebelum melewati kabel panjang [7].
2. **Bandpass Filtering:** Penapisan frekuensi 100 kHz – 400 kHz guna mengeliminasi derau mekanis rendah dari mesin industri, aliran turbulen normal pipa, atau getaran pompa ( $< 20 \text{ kHz}$ ) [3, 6].
3. **Digitalisasi Berkecepatan Tinggi:** Penggunaan Analog-to-Digital Converter (ADC) dengan laju sampling minimal 2 MS/s – 5 MS/s untuk merekonstruksi bentuk gelombang secara akurat tanpa fenomena *aliasing* [10].
4. **Transformasi Domain Frekuensi (FFT):** Mengidentifikasi distribusi energi spektral guna membedakan sumber derau acak dengan sinyal karakteristik kebocoran [11].

### 2.3 3. Pengolahan Informasi & Keputusan (*Information Extraction*)

Dalam analisis sinyal akustik modern, terdapat pemisahan tegas antara karakterisasi sinyal kontinu (\*continuous\*) dan sinyal letupan (\*burst\*) [1, 3]:

Indikator statistik kunci untuk sinyal kontinu meliputi:

$$V_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt}, \quad \text{Kurtosis} = \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (v_i - \mu)^4}{\sigma^4}, \quad \text{Crest Factor} = \frac{\max |v_i|}{V_{\text{RMS}}} \quad (3)$$

| Jenis Sinyal                                   | Sumber Fisik Rekayasa                                      | Parameter Fitur Kunci                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sinyal Kontinu</b> ( <i>Continuous AE</i> ) | Turbulensi jet kebocoran fluida, kavitasi, gesekan dinamis | Root Mean Square ( $V_{\text{RMS}}$ ), Average Signal Level (ASL), Kurtosis, Crest Factor, PSD |
| <b>Sinyal Letupan</b> ( <i>Burst AE</i> )      | Inisiasi & penjarangan retak lelah, patah serat, benturan  | Peak Amplitude ( $A_{\text{peak}}$ ), Rise Time, Duration, Ringdown Counts, Energi Absolut     |

### 3 Studi Kasus Rekayasa

#### 3.1 Kasus 1: Tekanan Fluida & Kebocoran Tangki/Pipa Bertekanan

Ketika fluida cair atau gas bertekanan tinggi ( $P > 10$  Bar) keluar menembus celah sempit atau lubang mikro (*pinhole*):

- Perbedaan tekanan ( $\Delta P$ ) memicu pembentukan jet fluida berkecepatan tinggi dengan turbulensi kuat [6].
- Interaksi jet fluida dengan dinding pipa membangkitkan gelombang stres akustik kontinu (*continuous AE*) dengan frekuensi dominan berpusat pada frekuensi resonansi sensor (100 – 200 kHz).
- Nilai  $V_{\text{RMS}}$  meningkat seiring kuadrat celah dan tekanan:  $V_{\text{RMS}} \propto d^2 \sqrt{\Delta P}$ .

#### 3.2 Kasus 2: Active Ultrasonic Testing (UT) — Cacat Rongga & Beban Baut

- **Karakteristik Medan Dekat (*Near-Field Distance*):** Sebelum berkas gelombang menyebar, terdapat zona fluktuasi intensitas setinggi  $N = D^2/(4\lambda)$ , di mana  $D$  adalah diameter kristal piezoelektrik dan  $\lambda$  adalah panjang gelombang [8]. Deteksi cacat rongga tipis dianjurkan berada di luar zona medan dekat untuk mencegah kesalahan estimasi amplitudo.
- **Refraksi Gelombang Sudut (Hukum Snellius):** Untuk memeriksa retak lasan pada dinding tangki, digunakan baji plexiglass miring yang mengonversi gelombang longitudinal menjadi gelombang geser transversal (*shear waves*):

$$\frac{\sin \theta_{\text{wedge}}}{v_{\text{long, wedge}}} = \frac{\sin \theta_{\text{shear, baja}}}{v_{\text{shear, baja}}} \quad (4)$$

- **Pengukuran Beban Tarik Baut (*Acoustoelasticity*):** Waktu tempuh gelombang ultrasonik longitudinal sepanjang baut meningkat seiring kenaikan beban akibat regangan elastis baut dan perubahan kecepatan akustik material di bawah tegangan tarik [9].

### 4 Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) & Problem Set

**Petunjuk:** Kerjakan seluruh soal berikut secara komprehensif berdasarkan rujukan ilmiah terlampir. Soal dirancang berdasarkan Taksonomi Bloom (Level C1 hingga C6).

1. [C1 — Mengingat] Berdasarkan standar ASTM E1316 [1], sebutkan perbedaan mendasar antara mekanisme pembangkitan sinyal pada metode *Acoustic Emission* (AE) pasif dibandingkan *Ultrasonic Testing* (UT) aktif!

2. [C2 — Memahami] Jelaskan fenomena dispersi gelombang Lamb pada pelat dinding pipa baja tipis mengacu pada Rose (2014) [4]. Mengapa mode simetris ( $S_0$ ) lebih disukai dibandingkan mode asimetris ( $A_0$ ) untuk pemicuan waktu tiba pertama (*first arrival*) pada kalkulasi TDOA?
  
3. [C3 — Menerapkan] Dua buah sensor AE dipasang pada pipa transmisi gas berjarak  $L = 4.0$  meter. Gelombang mode  $S_0$  terdeteksi dengan kecepatan grup  $v_g = 5200$  m/s. Sensor 1 mendeteksi sinyal letupan  $140 \mu\text{s}$  lebih awal daripada Sensor 2 ( $\Delta t = 140 \mu\text{s}$ ):
  - (a) Hitunglah jarak posisi titik kebocoran tersebut diukur dari Sensor 1!
  - (b) Jika gelombang mengalami atenuasi sebesar  $\alpha = 1.2$  dB/m, hitung selisih penurunan amplitudo sinyal (dalam dB) saat mencapai Sensor 2 dibandingkan Sensor 1!
  
4. [C4 — Menganalisis] Jelaskan mengapa parameter letupan konvensional (*Rise Time* dan *Duration*) tidak efektif digunakan untuk mendeteksi kebocoran kontinu fluida bertekanan! Analisislah keunggulan parameter statistik *Kurtosis* dan *Crest Factor* dalam membedakan derau aliran turbulen normal dari letupan retak lelah [3, 6]!
  
5. [C5 — Mengevaluasi] Sebuah transduser ultrasonik berdiameter kristal  $D = 12$  mm dan frekuensi  $f = 4$  MHz digunakan untuk memeriksa cacat rongga pada dinding bejana tekan berbahan baja ( $v_{\text{long}} = 5900$  m/s). Hitung panjang zona medan dekat ( $N$ ), dan evaluasilah keandalan pengujian jika cacat dicurigai berada pada kedalaman 8 mm dari permukaan uji [8]!
  
6. [C6 — Mencipta] Rancanglah suatu arsitektur sistem pemantauan kebocoran pipa berbasis multi-sensor AE terintegrasi mikrokontroler. Buatlah diagram alir algoritma klasifikasi yang menggabungkan analisis energi RMS, penapisan pita frekuensi, dan metode TDOA dengan koreksi dispersi kecepatan gelombang!

## Daftar Pustaka / Referensi Acuan Ilmiah

### Pustaka

- [1] ASTM International, “Standard Terminology for Nondestructive Examinations,” ASTM E1316-23, West Conshohocken, PA, 2023. <https://doi.org/10.1520/E1316-23>
- [2] ASTM International, “Standard Guide for Determining the Reproducibility of Acoustic Emission Sensor Response,” ASTM E976-15, West Conshohocken, PA, 2015. <https://doi.org/10.1520/E0976-15>
- [3] C. U. Grosse and M. Ohtsu, Eds., *Acoustic Emission Testing: Basics for Research—Applications in Civil Engineering*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2008. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-69972-9>
- [4] J. L. Rose, *Ultrasonic Guided Waves in Solid Media*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2014. <https://doi.org/10.1017/CB09781107273610>
- [5] Z. Su and L. Ye, *Identification of Damage Using Lamb Waves: From Fundamentals to Applications*. London: Springer-Verlag, 2009. <https://doi.org/10.1007/978-1-84882-784-4>
- [6] M. Ahadi and M. S. Bakhtiar, “Leak detection in water-filled plastic pipes through the application of tuned wavelet transforms to Acoustic Emission signals,” *Applied Acoustics*, vol. 71, no. 7, pp. 634–639, 2010. <https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2010.02.006>
- [7] R. K. Miller and P. McIntire, Eds., *Nondestructive Testing Handbook, Vol. 5: Acoustic Emission Testing*, 2nd ed. Columbus, OH: American Society for Nondestructive Testing (ASNT), 1987. ISBN: 978-0931403026.
- [8] J. Krautkrämer and H. Krautkrämer, *Ultrasonic Testing of Materials*, 4th ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1990. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-10680-8>
- [9] D. E. Bray and R. K. Stanley, *Nondestructive Evaluation: A Tool in Design, Manufacturing, and Service*, Revised ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 1996. ISBN: 978-0849326555.
- [10] E. O. Doebelin and D. N. Manik, *Measurement Systems: Application and Design*, 5th ed. New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2007. ISBN: 978-0070616721.
- [11] J. P. Holman, *Experimental Methods for Engineers*, 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2012. ISBN: 978-0073529301.
- [12] D. C. Montgomery, *Design and Analysis of Experiments*, 9th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2017. ISBN: 978-1119113478.